



Semana 2 de Desafios de Programação (2026/2)

Caderno de Problemas

Problema A. Dinastia RuiMei

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 512 MiB
Autor: Antonio R.F

O Ano é 2000 A.C e você está vivendo um dos momentos de maior paz do seu território, localizado no leste do continente asiático, durante a Dinastia RuiMei, do grandessíssimo ditador Ruibin Mei.

Ruibin, como o bom e carismático ditador que é, está pensando em construir apartamentos luxuosos para os seus súditos. Infelizmente o líder terá que seguir fielmente as especificações dos engenheiros renomados de outra região, também chamados de C7, para que os apartamentos não desmoronem e, consequentemente, seus subordinados consigam usufruir deles.

Segundo os engenheiros C7, havia somente uma regra para construir um apartamento de luxo:

- Sempre anote qual é a mediana dos apartamentos construídos até agora.

Considerando os apartamentos construídos até o momento dispostos em ordem crescente de tamanho:

- Se a quantidade de apartamentos construídos até o momento for ímpar, a mediana é o apartamento do meio.
- Se a quantidade de apartamentos construídos até o momento for par, a mediana é o menor dos dois apartamentos centrais.

Além disso, como a população da dinastia estava crescendo cada vez mais, o aumento de apartamentos foi feito sob demanda, tendo que construir novos conforme vinham as requisições ao ditador.

Será que você conseguiria ajudar nosso ditador favorito a não ser impeachmado e também a concluir as suas obras respeitando a regra dos engenheiros?

Entrada

A primeira linha de entrada contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$): o número total de apartamentos que o ditador Ruibin Mei teve que construir.

A próxima linha contém N inteiros $k_1, k_2, \dots, k_N$ ($1 \leq k_i \leq 10^9$): os tamanhos dos apartamentos, na ordem que são construídos.

Saída

Para cada novo apartamento construído, imprima a mediana depois da construção.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 5 2 8 1 9	5 2 5 2 5

Problema B. Imparáveis Hackers

Tempo limite: 500 ms

Memória limite: 256 MiB

Autor: Antonio R.F

O professor, doutorando e mestre Raphael Machnicki possui diversas tarefas no seu dia a dia. Com seu trabalho na PUC (Pontifícia Universidade Criativa) e na UFPR (Universidade Fantástica Perfeita e Receptiva), ele não consegue organizar corretamente as tarefas em seu computador pessoal, principalmente pelo fato de ser um super hacker e ter medo de que algum de seus alunos envie um vírus e ele o baixe sem querer.

Para se proteger, ele criou um procedimento antivírus: se o tamanho de algum dos diretórios do seu computador ultrapassar um valor pré-definido H , todos os diretórios do computador voltam para seus tamanhos originais.

Com isso, ele precisa da sua ajuda para organizar seu computador. Suponha que o professor possui N diretórios em seu computador, com tamanhos iniciais $a_1, a_2, a_3, \dots, a_N$, e que ele receberá M arquivos de alunos. Cada arquivo consiste em dois inteiros J e K , indicando que o arquivo será colocado no diretório J e tem tamanho K .

Entrada

A primeira linha contém um inteiro T ($1 \leq T \leq 10^4$), o número de casos de teste.

A primeira linha de cada caso de teste contém três inteiros N , M e H ($1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq H \leq 10^9$) — o número de diretórios, o número de arquivos enviados pelos alunos e o valor máximo de tamanho permitido em cada diretório.

A segunda linha contém N inteiros $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($0 \leq a_i \leq H$), representando os tamanhos originais de cada diretório. As próximas M linhas contêm dois inteiros J e K ($1 \leq J \leq N$, $0 \leq K \leq 10^9$), descrevendo cada arquivo enviado pelos alunos.

É garantido que a soma de N e M em todos os casos de teste não excede $2 \cdot 10^5$.

Saída

Para cada caso de teste, imprima a sequência de tamanhos de cada um dos diretórios após a aplicação de todas as operações em ordem.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
<pre> 4 3 4 5 1 2 1 1 4 2 4 3 3 2 0 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 1 0 0 0 1 1 4 4 3 3 4 4 1 2 4 1 1 1 1 3 </pre>	<pre> 1 2 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 </pre>

Explicação do exemplo 1

Temos $N = 3$ diretórios, $M = 4$ operações e $H = 5$ como o tamanho máximo permitido para cada diretório. Os tamanhos iniciais dos diretórios são: $[1, 2, 1]$.

Agora analisamos cada operação, em ordem:

- **Operação 1:** Inserção de um arquivo de tamanho 4 no diretório 1. O diretório 1 passa a ter tamanho 5, e os diretórios agora são $[5, 2, 1]$. Nenhum diretório ultrapassa H , então a operação não dispara o procedimento antivírus.
- **Operação 2:** Inserção de um arquivo de tamanho 4 no diretório 2. O diretório 2 passa a ter tamanho 6, e os diretórios são $[5, 6, 1]$. Como o diretório 2 ultrapassou $H = 5$, *todos os diretórios voltam para seus tamanhos originais*: $[1, 2, 1]$.
- **Operação 3:** Inserção de um arquivo de tamanho 3 no diretório 3. O diretório 3 passa a ter tamanho 4, e os diretórios são $[1, 2, 4]$. Nenhum diretório ultrapassa H , então o estado é mantido.
- **Operação 4:** Inserção de um arquivo de tamanho 0 no diretório 2. A sequência de tamanhos de diretório permanece $[1, 2, 4]$.

Problema C. Capimara Campeã

Tempo limite: 2000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Antonio R.F

A equipe de maratona de programação Capimara UFPR está em busca de mais balões e, para isso, irá até Joinville buscá-los na casa dos queridos amigos da UDESC. Como toda maratona, temos os balões conquistados e o tempo gasto em cada exercício.

Cada um dos times da equipe conquista uma quantidade de balões e gasta uma certa quantidade de tempo. A prioridade para definir a ordem de premiação é:

1. maior número de balões;
2. menor tempo gasto;
3. ordem lexicográfica crescente do nome do time.

Infelizmente, a galera da UDESC se perdeu nas contas dos vencedores da maratona e está pedindo ajuda para um dos alunos da UFPR, o querido professor do POTI Vinícius Gregório, para descobrir a verdadeira ordem de premiação.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($2 \leq N \leq 65536$), o número de equipes da Capimara UFPR.

A segunda linha contém os nomes das N equipes inscritas. Cada nome é distinto, composto por letras minúsculas do alfabeto latino, com comprimento $1 \leq |S| \leq 50$, sem espaços.

A terceira linha contém um inteiro M ($1 \leq M \leq 200000$), representando a quantidade de registros da competição.

Cada uma das próximas M linhas contém:

- uma string S , representando o nome da equipe;
- um inteiro B ($0 \leq B \leq 20$), representando a quantidade de balões conquistados naquele registro;
- um inteiro T ($0 \leq T \leq 300$), representando o tempo gasto, em minutos, naquele registro.

Uma equipe pode aparecer mais de uma vez, e equipes inscritas podem não aparecer nenhuma vez, indicando que conquistaram 0 balões e gastaram 0 minutos.

Saída

Imprima os nomes das equipes, um por linha, ordenados de acordo com os critérios da ordem de premiação.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

```
5
viniciusgreg trestarados inimigosdoadhoc aquixornao beitqueeugosto
5
inimigosdoadhoc 3 70
aquixornao 2 40
beitqueeugosto 4 80
beitqueeugosto 2 20
aquixornao 1 30
```

Exemplo de saída 1

```
beitqueeugosto
aquixornao
inimigosdoadhoc
trestarados
viniciusgreg
```

Explicação do exemplo 1

Ao final da competição temos:

- viniciusgreg conquistou 0 balões e gastou 0 minutos.
- trestarados conquistou 0 balões e gastou 0 minutos.
- inimigosdoadhoc conquistou 3 balões e gastou 70 minutos.
- aquixornao conquistou 3 balões e gastou 70 minutos.
- beitqueeugosto conquistou 6 balões e gastou 100 minutos.

Como aquixornao e inimigosdoadhoc conquistaram a mesma quantidade de balões e gastaram o mesmo tempo, o desempate é feito pela ordem lexicográfica do nome.

Exemplo de entrada 2

```
3
aaa bbb ccc
3
aaa 5 100
bbb 5 50
ccc 2 10
```

Exemplo de saída 2

```
bbb
aaa
ccc
```

Problema D. Dentistas Marinhos

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Arthur R O

Como todos sabem, após a última epidemia de cárie aquática, os membros do DINF (Dentistas de Iguanas Nadadoras e Focas) resolveram ampliar suas áreas de estudo para incluir outros animais marinhos, como baleias e tartarugas.

Com a chegada de muitos pacientes novos, na hora de alimentar, os animais são organizados em uma única fila indiana. Contudo, os pesquisadores não esperavam que o instinto territorial atrapalhasse seus estudos. Eles notaram um padrão de comportamento perigoso: um animal na fila sempre vai arrumar encrenca com o animal que está à sua frente e que possua uma *hierarquia estritamente menor* que a dele.

Como a visão dos animais é limitada, caso existam vários animais mais fracos à frente, ele só vai focar no mais próximo a ele.

A sua tarefa, como mais novo pesquisador do DINF, é prever o caos. Dada a fila de animais, você deve indicar, para cada animal, a posição exata do animal com o qual ele vai arrumar confusão.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$), representando o número de animais na fila.

A segunda linha contém N inteiros $S_1, S_2, \dots, S_N$ ($1 \leq S_i \leq 10^9$), onde S_i representa o nível de hierarquia da espécie do animal na posição i .

Saída

Imprima N inteiros separados por espaço. O i -ésimo inteiro deve ser o índice do alvo do animal em i . Caso um animal não cause confusão, imprima "0".

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
7 5 4 6 5 3 2 4	0 0 2 2 0 0 6
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
8 2 5 1 4 8 3 2 5	0 1 0 3 4 3 3 7

Observações

Para a surpresa dos pesquisadores, baleias e tartarugas não têm dentes.

Problema E. Exigente Explorador Exagerado

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Arthur R O

Roger está fazendo um mochilão pela Europa e comprou o pacote perfeito. Ele pode pagar apenas uma passagem e seguir o cronograma de um trem para conhecer várias cidades em sequência. Porém, Roger fica muito entediado se visitar a mesma cidade mais de uma vez. Por isso, ele deve escolher muito bem em qual parada embarcar e em qual desembarcar, garantindo que todas as cidades do trajeto sejam únicas.

Ajude Roger a encontrar a maior quantidade de cidades distintas e consecutivas que ele pode visitar seguindo essa regra.

Entrada

A primeira entrada contém um inteiro n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$), o tamanho do cronograma do trem.

A segunda linha contém n inteiros $k_1, k_2, \dots, k_n$ ($1 \leq K_i \leq 10^9$), um identificador de cada cidade no cronograma do trem.

Saída

Imprima um único inteiro: o maior número de cidades consecutivas que Roger pode visitar sem repetir nenhuma.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
8 1 2 1 3 2 7 4 2	5

Explicação do exemplo 1

O maior trajeto possível é se Roger embarcar na terceira parada (cidade 1) e desembarcar na sétima parada (cidade 4), totalizando 5 cidades conhecidas.